

P2

Aulas 07-04 até 09-04

Aulas 14-04 até 16-04

Aulas 16-04 até 28-04

Fenômenos de Transporte – Guia de Estudo P2

Ordem cronológica das aulas:

- **07 & 09/04**
 - Volumes de Controle
 - Teorema de Reynolds
 - Equações da Continuidade e Quantidade de Movimento
 - Bernoulli Estendida & Energia
- **14 & 16/04**
 - Regimes Laminar e Turbulento
 - Comprimento de Entrada
 - Perda de Carga Distribuída (Darcy–Weisbach, fator de atrito)
 - Perda de Carga Localizada
- **16 & 23 & 28/04**
 - Equações de Euler e Bernoulli para fluido ideal
 - Pressões estática, dinâmica e total
 - Medição de vazão (Venturi, Pitot, orifício)
 - Cavitação e critérios de segurança

Objetivo:

Cobrir **todo** o conteúdo dado em sala —

1. **Conceitos** (definições e aplicações)
2. **Equações** (dedução e símbolos)

Sumário Geral

1. Aula 07 & 09/04 – Balanços Macroscópicos

- 1.1 Volumes de Controle (Slides: 07-04_09-04 pp. 1–8)
- 1.2 Teorema do Transporte de Reynolds (Slides: 07-04_09-04 pp. 9–18)
- 1.3 Equação da Continuidade (Slides: 07-04_09-04 pp. 19–24)
- 1.4 Equação da Quantidade de Movimento Linear (Slides: 07-04_09-04 pp. 25–38)
- 1.5 Equação da Energia & Bernoulli Estendida (Slides: 07-04_09-04 pp. 39–53)

2. Aula 14 & 16/04 – Escoamento Interno em Tubos

- 2.1 Regimes Laminar × Turbulento (Slides: 14-04_16-04 pp. 1–12)
- 2.2 Comprimento de Entrada (Slides: 14-04_16-04 pp. 6–10)
- 2.3 Perda de Carga Distribuída (Slides: 14-04_16-04 pp. 13–22)
- 2.4 Perda de Carga Localizada (Slides: 14-04_16-04 pp. 23–34)

3. Aula 16 & 23 & 28/04 – Fluidos Ideais & Aplicações

- 3.1 Equações de Euler & Bernoulli (Slides: 16-04_23-04_28-04 pp. 1–14)
 - 3.2 Pressões Estática, Dinâmica, Total e Estagnação (Slides: 16-04_23-04_28-04 pp. 15–22)
 - 3.3 Medição de Vazão (Venturi, Pitot, Orifício) (Slides: 16-04_23-04_28-04 pp. 23–35)
 - 3.4 Cavitação – Critério de Segurança (Slides: 16-04_23-04_28-04 pp. 36–42)
 - 3.5 Exemplos Avançados (Slides: ver tabela 3.5)
-

Notação Básica (SI)

Símbolo	Significado	Unidade
ρ	Massa específica	kg/m ³
p	Pressão	Pa
$V; \vec{V}$	Velocidade média ; Vetor velocidade	m/s
A	Área	m ²
B	Quantidade extensiva (massa, momento, energia...)	varia conforme a propriedade
b	Quantidade intensiva (propriedade por unidade de massa)	[B]/kg
$\vec{n}$	Vetor normal unitário saindo do volume de controle	adimensional
dV, dA	Elementos diferenciais de volume e área	m ³ , m ²
D/Dt	Derivada material (acompanha o sistema)	1/s
$\partial/\partial t$	Derivada parcial (observador no volume de controle)	1/s
VC, SC	Volume de Controle ; Superfície de Controle	–
$\dot{m}$	Vazão mássica	kg/s
m	Massa	kg
g	Gravidade (9,81)	m/s ²
z	Cota	m

f	Fator de atrito (Darcy)	—
Re	Número de Reynolds	—
D	Diâmetro	m
D_h	Diâmetro hidráulico	m
ε	Rugosidade	m
Δp	Diferença/queda de pressão	Pa
τ	Tensão de cisalhamento	Pa
h_f	Perda de carga distribuída	m
h_L	Perda de carga localizada	m
K	Coefficiente de perda localizado	adimensional
L_e	Comprimento de entrada	m
Q	Vazão volumétrica	m ³ /s
W_{eixo}	Potência de eixo	W
u	Energia interna por massa	J/kg
e	Energia total por massa	J/kg
h	Entalpia específica	J/kg
γ	Peso específico	N/m ³
F	Força resultante	N
s	Parâmetro ao longo da linha de corrente	m
t	Tempo	s

1. Aula 07 & 09/04 – Balanços Macroscópicos

1.1 Volumes de Controle

Slides: 07-04_09-04 pp. 1-8

O que é

Região (fixa ou móvel) através da qual se faz o balanço de massa, momento e energia de um “sistema” (massa de fluido) que o atravessa.

Como e quando usar

Escolha um VC que englobe toda a região de interesse (ex.: interior de um tubo, região em torno de um bocal). Usa-se sempre que o fluido troca massa ou energia com o exterior.

| Dica de prova – Delimite o VC

de forma que simplifique fluxos (ex. faces normais à velocidade) e reduza incógnitas.

Equação principal

$$\frac{d}{dt} \int_{VC} b \rho dV + \oint_{SC} b \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = \sum \text{fontes}_B$$

Símbolos:

- ρ densidade
- $\vec{V}$: velocidade
- $\vec{n}$: normal externa, vetor normal unitário à SC.
- dV , dA : elementos diferenciais de volume e área
- b : propriedade intensiva ($b = B/m$) (ex.: 1 para massa, $\vec{V}$ para momento)
- $B = \int_{VC} b \rho dV$: propriedade extensiva total ($B = mb$)

Diagrama de VC com superfícies de controle e vetores normais:

Link no Responde Aí: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/forma-integral-para-volume-de-controle/vazao-e-volume-de-controle/1200>

Exemplo passo a passo – Drenagem do porão (P5.24)

1. Infiltração $25,4 \text{ mm/h} = 7,06 \times 10^{-6} \text{ m/s}$.
2. Área $139,4 \text{ m}^2 \rightarrow Q = Av = 9,83 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$.
3. Escolhe-se bomba $\geq 9,83 \text{ L/s}$.

1.2 Teorema do Transporte de Reynolds

Slides: 07-04_09-04 pp. 9–18

O que é

Ferramenta que converte derivadas materiais (ligadas a partículas) em derivadas de volume de controle. Em outras palavras, converte a taxa de variação material D/Dt em termos de balanços dentro de um VC fixo.

Como e quando usar

Base indispensável para deduzir continuidade, quantidade de movimento e energia em forma integral. Serve para aplicar leis de conservação (massa, momento, energia) num VC em vez de num sistema fechado.

Por que importante? – Permite analisar equipamentos sem seguir partículas, bastando avaliar fluxos na superfície.

Equação

$$\frac{D}{Dt} \left(\int_{\text{Sis}} B \, dm \right) = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b \, dV + \oint_{SC} \rho b (\vec{V} \cdot \vec{n}) \, dA$$

Símbolos:

- $\frac{D}{Dt}$: derivada material
- $\frac{\partial}{\partial t}$: derivada local
- $VC(t)$: volume de controle em movimento

Esquema comparando sistema em t e $t + \Delta t$ com VC fixo

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/forma-integral-para-volume-de-controle/teorema-de-transporte-de-reynolds-e-principio-da-continuidade/1201>

Exemplo passo a passo – Derivador em T (P4.56)

Compara sistema e VC em 0,2 s, identificando fluido que entra e sai.

1.3 Equação da Continuidade

Slides: 07-04_09-04 pp. 19–24

O que é

Declaração da conservação de massa. Em outras palavras, expressão da conservação de massa em forma integral e diferencial.

Como e quando usar

Checar coerência de malhas, calcular vazões desconhecidas, determinar velocidades. Verificar compatibilidade de vazões de entrada e saída em equipamentos hidráulicos.

Equações principais

- Integral:

$$\frac{d}{dt} \int_{VC} \rho dV + \oint_{SC} \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = 0$$

- Local:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

- Caso incompressível e estacionário:

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad (\text{líquido incompressível})$$

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 \Rightarrow \rho A_1 V_1 = \rho A_2 V_2$$

Simbolos:

- $\nabla \cdot$: operador divergente
- ρ : densidade

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/analise-diferencial-do-movimento-dos-fluidos/equacao-da-continuidade/1229>

Exemplo passo a passo – Bocal convergente

Comprime área a 1/4 $\rightarrow$ velocidade quadruplica (para líquido).

1.4 Equação da Quantidade de Movimento Linear

Slides: 07-04_09-04 pp. 25–38

O que é

Balanço da 2ª Lei de Newton ($F = ma$) aplicado ao VC.

Como e quando usar

Calcular reações em bocais, força em curvas, empuxo de jatos.

Equação principal (1-D estacionária)

$$F_{ext} = \dot{m}(V_2 - V_1)$$

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/forma-integral-para-volume-de-controle/equacao-da-quantidade-de-movimento/1202>

Exemplo passo a passo – Bocal cônico

Substitui $\dot{m}$ e diferenças de velocidade $\rightarrow$ traz valor de 16,5 N contrária ao fluxo.

1.5 Equação da Energia & Bernoulli Estendida

Slides: 07-04_09-04 pp. 39–53

O que é

1ª Lei (energia) para um VC em regime permanente.

Como e quando usar

Determinar potência de bombas/turbinas e altura de bombeamento, estimar perdas.

Equações principais:

- Integral de energia:

$$\frac{d}{dt} \int_{VC} \rho e dV + \oint_{SC} \rho e (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = \dot{Q} - \dot{W} + \sum (\text{trabalho de superfície})$$

Bernoulli estendida:

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z + h_{\text{bomba}} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_{\text{turbina}} + h_{\text{perda}}$$

Símbolos explicados em Notação; $h_{\text{perda}} = h_f + h_L$.

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/forma-integral-para-volume-de-controle/equacao-da-energia-e-bernoulli/1203>

Exemplo passo a passo – Bomba de óleo (P5.122)

1. Converte coluna de Hg em Δp .
2. Resolve Bernoulli para h_{bomba} .
3. Calcula potência.

2. Aula 14 & 16/04 – Escoamento Interno em Tubos

2.1 Regimes Laminar x Turbulento

Slides: 14-04_16-04 pp. 1-12

O que é

Classificação baseada na competição viscosa × inércia.

Como e quando usar

Selecionar correlação de atrito, prever mistura ou queda de pressão.

Equações principais:

- Número de Reynolds:

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

- Lei empírica para perfil turbulento:

$$\frac{u}{U} = \left(\frac{r}{R} \right)^{1/n}$$

- Laminar (<2100)
- Turbulento (>4000)
- Entre eles: transição.

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel/escoamento-laminar-e-turbulento-e-perda-de-carga/1253>

Exemplo passo a passo – Seringa (P8.70)

Fixa $Re = 2100 \rightarrow$ acha vazão limite antes da transição.

2.2 Comprimento de Entrada

Slides: 14-04_16-04 pp. 6-10

O que é

Distância até o perfil de velocidade estabilizar.

Como e quando usar

Garantir leituras válidas de medidores de vazão, otimizar trocadores.

Equações Principais:

$$\frac{L_e}{D} = \begin{cases} 0,06 Re & (\text{laminar}), \\ 4,4 Re^{1/6} & (\text{turbulento}). \end{cases}$$

Símbolos:

- L_e : comprimento de entrada
- D : diâmetro do tubo

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/livro/exercicios/comprimento-entrada-hidrodinamico-definido-escoamento-tubo-comprimento-entrada-maior-escoamento-58765>

Exemplo passo a passo

Substitui dados e conclui se canal é suficientemente longo.

2.3 Perda de Carga Distribuída

Slides: 14-04_16-04 pp. 13-22

O que é

Queda de carga ao longo do comprimento de um tubo, devido ao atrito.

Como e quando usar

Dimensionar tubulações e estimar energia de bombeamento.

Equações

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

Colebrook:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

Simbolos:

- f : fator de atrito de Darcy
- ε : rugosidade absoluta

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel/escoamento-laminar-e-turbulento-e-perda-de-carga/1253>

Exemplo passo a passo – Tubo Ø75 mm

Determina f via Moody e calcula h_f .

2.4 Perda de Carga Localizada

Slides: 14-04_16-04 pp. 23-34

O que é

Perdas adicionais em acessórios.

Como e quando usar

Somar ao h_{fh_f} para obter perda total.

Equação

$$h_L = K \frac{V^2}{2g} \implies L_{eq} = \frac{K D}{f}$$

Símbolos:

- K : coeficiente de perda localizada
- L_{eq} : comprimento equivalente

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel/perdas-localizadas-e-dutos-nao-circulares/1255>

Exemplo passo a passo – Circuito fechado (P8.93)

Somatório de K_L e Bernoulli para achar Q .

3. Aula 16 & 23 & 28/04 – Fluidos Ideais & Aplicações

3.1 Equações de Euler & Bernoulli

Slides: 16-04_23-04_28-04 pp. 1-14

O que é

Modelo sem viscosidade.

Como e quando usar

Primeira estimativa, jatos, escoamentos externos.

Equações

- Euler:

$$\rho \frac{D\vec{V}}{Dt} = -\nabla p + \rho \vec{g}$$

- Bernoulli:

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z = \text{constante}$$

Símbolos:

- ∇p : gradiente de pressão

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/fluidos/equacao-de-bernoulli/149>

Exemplo passo a passo – Placa defletora

Calcula pressão na placa e força resultante.

3.2 Pressões Estática, Dinâmica, Total e Estagnação

Slides: 16-04_23-04_28-04 pp. 15-22

O que é

Componentes de energia de pressão em escoamento.

Como e quando usar

Medições por tubo de Pitot, interpretação de cargas de pressão e cavitação.

Equações principais:

- Pressão total:

$$p_{\text{total}} = p + \frac{1}{2}\rho V^2$$

- Pressão dinâmica:

$$p_{\text{dinâmico}} = \frac{1}{2} \rho V^2$$

Símbolos:

- p : pressão estática
- p_{total} : pressão de estagnação
- $p_{\text{dinâmico}}$: pressão dinâmica

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/fluidos/equacao-de-bernoulli/149>

Exemplo passo a passo – Pitot

Converte coluna de Hg em velocidade.

3.3 Medição de Vazão (Venturi, Pitot, Orifício)

Slides: 16-04_23-04_28-04 pp. 23-35

O que é

Dispositivos que relacionam diferença de pressão à vazão volumétrica.

Como e quando usar

Aferição industrial e controle de processos hidráulicos.

Equação

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 (p_1 - p_2)}{\rho [1 - (A_2/A_1)^2]}}$$

Símbolos:

C_d : coeficiente de descarga

A_1, A_2 : áreas antes e após o dispositivo

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel/medidores-de-vazao-orificio-bocal-e-venturi/1588>

Exemplo passo a passo – Contração

Substitui Δp obtido via manômetro Hg.

3.4 Cavitação

Slides: 16-04_23-04_28-04 pp. 36-42

O que é

Formação de bolhas de vapor quando a pressão cai abaixo da pressão de vapor.

Como e quando usar

Projetar bombas evitando danos por implosão de bolhas.

Equações principais:

- Número de cavitação:

$$\sigma = \frac{p_{\infty} - p_{\text{vap}}}{\frac{1}{2}\rho V^2}$$

- Condição de segurança:

$$\sigma > \sigma_{\text{cr}}$$

Símbolos:

- p_{∞} : pressão estática no líquido
- p_{vap} : pressão de vapor

Link: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/operacoes-unitarias/bombas-e-compressores/npsd-e-cavitacao/1636>

Exemplo passo a passo – Tanque & orifício

Determina altura crítica e diâmetro seguro.

3.5 Exemplos Práticos Avançados

Exemplo	Páginas	Descrição	Responde Ai
Turbina a vapor	07-04_09-04 pp. 54-57	Balanço de energia	https://www.respondeai.com.br/conteudo/termodinamica/trabalho-calor-e-primeira-lei-da-termodinamica/turbinas-e-restricoes/2072
Jet-ski	07-04_09-04 pp. 58-60	Empuxo via jato	https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/forma-integral-para-volume-de-controle/equacao-da-quantidade-de-movimento/1202
Filtro em circuito	14-04_16-04 pp. 25-29	Combinação de perdas	https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel/perdas-localizadas-e-dutos-nao-circulares/1255
Hovercraft	16-04_23-04_28-04 pp. 46-50	Vazão de ar para sustentar peso	https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/fluidos/equacao-de-bernoulli/149

Rodapé

Baseado nos slides "slides_aulas_07-04_09-04(OCR)", "slides_aulas_14-04_16-04(OCR)" e "slides_aulas_16-04_23-04_28-04(OCR)".